

Esercizi

9 Giugno 2025

1. Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili binarie, eventualmente dipendenti. Si supponga di calcolare la "Run length" di questa sequenza, $R_1, R_2, \dots$. Per esempio:

$$x^{10} = (0001100100) \iff \mathbf{R} = (3, 2, 2, 1, 2)$$

- Si confrontino $H(\mathbf{X}^n)$ e $H(\mathbf{R})$;
 - Si determini $H(X_n, \mathbf{R})$.
2. Si consideri la seguente distribuzione su (X, Y) :

X \ Y	Y		
	a	b	c
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$
5	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

Si supponga che $\hat{X}(Y)$ sia uno stimatore del valore di X (basato su Y) e sia $P(e) = \mathbb{P}\{\hat{X}(Y) \neq X\}$.

- Determinare $\hat{X}(Y)$ in modo da minimizzare la probabilità d'errore;
- Dimostrare che:

$$H(X|Y) = H_3\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = 1.5 \text{ bit}$$

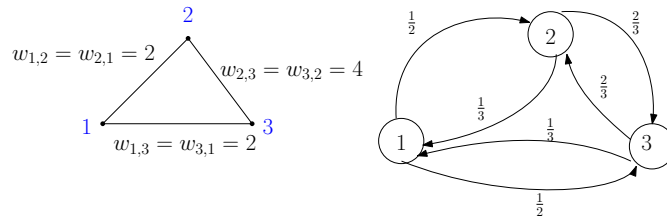
- Dimostrare che, in generale:

$$H(X|Y) \leq H(P(e)) + P(e) \log 2$$

Suggerimento: Si definisca una variabile binaria:

$$E = \begin{cases} 1 & \text{se } \hat{X}(Y) \neq X \\ 0 & \text{se } \hat{X}(Y) = X \end{cases}$$

e si sviluppi $H(X, E|Y)$.



3. Si consideri una passeggiata casuale sui nodi del grafo non orientato rappresentato nella parte sinistra della figura e si denoti con X_n la posizione al tempo n .

- Dimostrare che X_n è caratterizzabile come un processo Markoviano con diagramma di stato dato dalla parte destra della figura;
- Si determini la matrice di transizione della catena di Markov e la distribuzione limite di X_n ;
- Si determini

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(X_1, \dots, X_n)}{n}$$

4. Si hanno n osservazioni indipendenti di una variabile di Laplace a parametro incognito. Pertanto, detto $\mathbf{X}^n = (X_1, \dots, X_n)$ il vettore aleatorio di cui i dati sono realizzazioni, le X_i sono indipendenti e identicamente distribuite con pdf

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{2\mu} e^{-\frac{|x|}{\mu}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- Determinare lo stimatore a massima verosimiglianza del parametro μ ;
- Verificare che tale stimatore è non polarizzato e consistente in media quadratica;
- Dimostrare che lo stimatore è efficiente.

5. Si supponga di avere due sorgenti binarie senza memoria, S_1 e S_2 , che emettano 1 con probabilità p_1 e $p_2 < p_1$, rispettivamente. La sorgente S_1 è attiva con una probabilità π_1 che è la metà della probabilità π_2 con cui è attiva S_2 . L'informazione disponibile è solo Y , numero di "1" osservati in una sequenza di lunghezza 100.

- Determinare la regola a minima probabilità d'errore per decidere quale delle due sorgenti sia attiva a partire dall'osservazione di Y ;
- Calcolare la probabilità d'errore corrispondente a tale regola;
- Si determini il test di Neyman-Pearson atto a discriminare l'ipotesi nulla (attiva solo la sorgente S_2) dalla sua alternativa semplice (attiva la sorgente S_1);
- Si determini per il caso precedente un'espressione della soglia di rivelazione in funzione del livello di significatività del test, nonché la potenza del test.

6. Si consideri il seguente test di ipotesi, basato su un unico osservabile X :

$$\begin{aligned} H_0 : f_{X|H_0}(x) &= \frac{1}{\mu_0} \exp\left(-\frac{x}{\mu_0}\right) u(x) \\ H_1 : f_{X|H_1}(x) &= \frac{1}{\mu_0 + \mu_1} \exp\left(-\frac{x}{\mu_0 + \mu_1}\right) u(x) \end{aligned}$$

- a. Dimostrare che il test di Neyman-Pearson per il precedente problema si può scrivere nella forma:

$$X \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \eta$$

dove η va scelto in modo da garantire un livello di significatività α ;

- b. Determinare η in funzione di α ;
c. Detta $1 - \beta$ la potenza del test, mostrare che risulta:

$$1 - \beta = \alpha^{\frac{1}{1 + \frac{\mu_1}{\mu_0}}}$$